TD/TP3: Révisions diverses

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

04 novembre 2025

Nous commençons la séance par l'exercice de programmation de la séance précédente. Un exercice théorique vous est ensuite proposé, dans l'optique de vous préparer pour le prochain devoir sur table qui aura lieu le **18 novembre 2025 à 8h**, et qui couvrera tout le programme vu jusque là. Voici plusieurs consignes concernant ce devoir :

- L'examen **commence à 8h**, et durera **2h** (donc, jusque 10h). Cela implique donc que vous arriviez au moins quelques minutes à l'avance.
- **Aucun appareil numérique ne sera autorisé** : ceci inclut (mais ne se limite pas aux) téléphones, ordinateurs, montres connectées, etc. Pas de calculatrice non plus.
- Les documents sont autorisés, mais **limités à 5 feuilles recto-verso par personne**.
- L'examen comportera plusieurs exercices théoriques et un exercice de programmation.

Vérifier l'élément majoritaire d'un tableau

Dans cet exercice, on souhaite déterminer, étant donné un tableau A de nombres triés par ordre croissant (dont on écrira la taille n), si il existe un élément *majoritaire* dans ce tableau. On donne la définition suivante de la *majorité* d'un élément : un nombre x est *majoritaire* dans A si et seulement si il apparaît **plus de $\frac{n}{2}$ fois dans** A.

Question 1 Donner le pseudo-code d'un algorithme *naïf* (ne faisant pas appel à des méthodes de recherche avancées) qui résoud ce problème. Cet algorithme prend donc en entrée un tableau de nombres triés par ordre croissant A, ainsi qu'un nombre x. Il retournera « Vrai » si x est *majoritaire* dans A, et « False » sinon.

Question 2 Donner l'expression $f(n)$ de la fonction f qui décrit le nombre d'opérations élémentaires *au pire cas* réalisé par cet algorithme en fonction de n. En déduire sa complexité asymptotique en O.

Question 3 Donner le pseudo-code d'un meilleur algorithme que celui proposé en question 1, dont la complexité asymptotique est meilleure. Cet algorithme devra être *récursif*. *Indice : Vous pouvez vous inspirer par exemple de la recherche dichotomique...*

Question 4 Donner la relation de récurrence $T(n)$ de cet algorithme. En utilisant la méthode de votre choix, donner la complexité asymptotique en Θ de ce dernier. Conclure.